Vídeo 3.1: A forma dos dados (o que é JSON)

Duração-alvo: 5 min | **Conceito:** JSON | **O aluno sai sabendo:** ler e escrever a ficha JSON de um livro e achar os erros mais comuns.

Antes de gravar: deixar o servidor rodando com o navegador em /livros/1, e criar um arquivo livro.json vazio no editor.

[0:00] Abertura

Na tela: título do vídeo.

Fala: “Até agora o nosso servidor só devolveu dados. A partir deste módulo, o cliente também vai mandar dados: o cadastro de um livro novo. Para os dois se entenderem, precisam escrever esses dados do mesmo jeito. Esse jeito se chama JSON. Você já viu muito JSON neste curso sem saber o nome. Agora vamos aprender a lê-lo e a escrevê-lo.”

[0:35] Uma ficha de livro

Na tela: no navegador, a resposta de /livros/1, ao lado de uma ficha de catálogo de papel com os mesmos campos.

Fala: “Esta é a resposta de barra livros barra um. Parece uma ficha de catálogo de biblioteca: em cada linha, o nome do campo e o valor dele. Título: Dom Casmurro. Autor: Machado de Assis. JSON é isso: uma forma organizada de escrever uma ficha em texto, para que o computador consiga ler e a gente também. O nome vem de JavaScript Object Notation, mas hoje praticamente todas as linguagens usam.”

[1:30] As regras

Na tela: no livro.json, digitar aos poucos o texto abaixo, e depois a lista.

```
{
  "id": 1,
  "titulo": "Dom Casmurro",
  "autor": "Machado de Assis",
  "disponivel": true
}


[
  { "id": 1, "titulo": "Dom Casmurro" },
  { "id": 2, "titulo": "O Cortiço" }
]
```

Fala: “As regras são poucas. Uma ficha fica entre chaves. Cada campo tem um nome entre aspas duplas, depois dois pontos, depois o valor. Os campos são separados por vírgula, mas depois do último não vai vírgula. Texto vai entre aspas. Número vai sem aspas, como o id. E verdadeiro ou falso se escrevem true e false, também sem aspas, como em disponivel. Uma lista de fichas fica entre colchetes, com as fichas separadas por vírgula. Foi isso que a rota barra livros devolveu.”

[2:45] Os erros mais comuns

Na tela: no editor, provocar um erro de cada vez e mostrar o sublinhado vermelho: vírgula depois do último campo, aspas simples no lugar das duplas, nome de campo sem aspas.

Fala: “Agora os três erros que todo mundo comete. Um: vírgula depois do último campo. O editor sublinha de vermelho. Dois: aspas simples no lugar das duplas. JSON só aceita duplas. Três: esquecer as aspas no nome do campo. Quando o editor sublinhar algo no JSON, olhe primeiro para as vírgulas e para as aspas. É quase sempre isso.”

[3:45] Pausa para pensar

Na tela: o texto abaixo, com cinco segundos de pausa antes da resposta.

```
{
  "titulo": "O Cortiço",
  autor: "Aluísio Azevedo",
 }
```

Fala: “Pausa para pensar. Tem dois erros neste JSON. Consegue achar? Falta aspas no nome autor, e sobra uma vírgula depois do último campo. Acertou os dois? Então você já lê JSON.”

[4:25] Resumo e próximo passo

Na tela: as regras em uma lista curta.

Fala: “Resumindo: JSON é uma ficha escrita em texto. Chaves para a ficha, aspas duplas nos nomes e nos textos, dois pontos entre o nome e o valor, vírgula entre os campos e colchetes para listas. No próximo vídeo vamos usar um JSON para cadastrar um livro novo, com o método POST.”

Exercício sugerido: corrigir um JSON com três erros e escrever a ficha de um livro favorito.